

Clase 8 · Cointegración

Tendencias comunes, superconsistencia y modelos de corrección de error

Contenido

1	Una relación de equilibrio entre series que vagan	1
2	Definición y propiedades	2
3	Superconsistencia de MCO	3
4	El test de Engle-Granger	5
5	El modelo de corrección de error	6
6	Estimación eficiente del vector de cointegración	7
7	★ Postgrado: el sesgo de segundo orden de MCO	8
8	Resumen	9
9	Ejercicios	9

1. Una relación de equilibrio entre series que vagan

La Clase 6 terminó con una mala noticia y una pregunta. La mala noticia: regresar una serie $I(1)$ sobre otra independiente produce **regresiones espurias**. La pregunta: ¿existe algún caso en que regresar series $I(1)$ en **niveles** sea legítimo, y hasta mejor que en

diferencias? La respuesta es sí, cuando las series **comparten una tendencia estocástica**: cada una vaga como una caminata aleatoria, pero **no se separan** una de la otra. Es lo que la economía describe como una relación de **equilibrio de largo plazo**:

- El consumo y el ingreso: ambos crecen sin cota, pero su cociente es acotado.
- El precio de un bien en dos países y el tipo de cambio (paridad de poder de compra).
- Las tasas de interés de corto y largo plazo.
- El precio de un activo y su valor presente de dividendos.

Si el desequilibrio $y_t - \beta x_t$ fuera $I(1)$, las series podrían alejarse indefinidamente. Si es **estacionario**, vuelve a cero: es la tendencia común. Engle y Granger (1987) formalizaron la idea y recibieron el Nobel (2003, Granger).¹

¹ Clive Granger recibió el Nobel de Economía de 2003, que compartió con Robert Engle, premiado por su trabajo sobre la heterocedasticidad condicional (Clase 12). Ese año el premio reconoció, así, los dos grandes temas de la econometría moderna de series de tiempo: **tendencias comunes** (cointegración) y **volatilidad cambiante** (ARCH).

2. Definición y propiedades

Definición 2.1 (Cointegración). Dos series y_t, x_t son $I(1)$ y están **cointegradas** si existe β tal que la combinación lineal $u_t = y_t - \beta x_t$ es $I(0)$. El vector $(1, -\beta)'$ es el **vector de cointegración** y u_t el **error de equilibrio** (o desequilibrio).

Proposición 2.1 (Unicidad del vector de cointegración ($n = 2$)). Si y_t y x_t son $I(1)$ y cointegradas, el vector de cointegración es **único** salvo un factor de escala.

Demostración. Si $y_t - \beta_1 x_t$ y $y_t - \beta_2 x_t$ fueran ambas $I(0)$ con $\beta_1 \neq \beta_2$, su diferencia $(\beta_2 - \beta_1)x_t$ sería $I(0)$ (combinación lineal de estacionarias), y por lo tanto x_t sería $I(0)$, contradicción con que es $I(1)$. $\square$

Con $n > 2$ series puede haber **varios** vectores de cointegración linealmente independientes: hasta $n - 1$. Su número, r , es el **rango de cointegración** (Clase 11).

Dos ideas conectan la cointegración con lo que ya sabemos.

Tendencia común. Si $x_t = \sum_{s \leq t} v_s + x_0$ es una caminata aleatoria y $y_t = \beta x_t + u_t$ con $u_t \in I(0)$, entonces

$$y_t = \beta \sum_{s \leq t} v_s + \beta x_0 + u_t, \quad x_t = \sum_{s \leq t} v_s + x_0 :$$

ambas contienen la misma tendencia estocástica $\sum v_s$ (con pesos β y 1), más una componente transitoria. Es la representación de **tendencias comunes** de Stock y Watson (1988): un sistema de n series con r relaciones de cointegración tiene $n - r$ tendencias estocásticas comunes.

Persistencia y espurias. Dos caminatas aleatorias **independientes** no están cointegradas (la combinación $y - \beta x$ es siempre $I(1)$). La cointegración es una propiedad **especial**, no genérica: es lo que da contenido económico a una regresión en niveles.

3. Superconsistencia de MCO

Sea $y_t = \beta x_t + u_t$ con $x_t = x_{t-1} + v_t$ ($I(1)$) y $u_t \in I(0)$. Regresamos y_t sobre x_t por MCO. ¿Cómo se comporta $\hat{\beta}$? A diferencia de la regresión espuria, ahora $\hat{\beta}$ **converge a β** , y más rápido de lo habitual.

Teorema 3.1 (Superconsistencia (Stock, 1987)). Si $y_t = \beta x_t + u_t$ con x_t una caminata aleatoria y u_t estacionario, entonces $\hat{\beta} \rightarrow_p \beta$ **a tasa** $T: T(\hat{\beta} - \beta) = O_p(1)$. Si además u_t i.i.d. $(0, \sigma_u^2)$ es **independiente** de $\{v_s\}$ (regresor estrictamente exógeno), con v_t i.i.d. $(0, \sigma_v^2)$, entonces

$$T(\hat{\beta} - \beta) \xrightarrow{d} \frac{\sigma_u}{\sigma_v} \frac{\int_0^1 W_x dW_u}{\int_0^1 W_x^2},$$

con W_x, W_u brownianos estándar **independientes**. Esta distribución es **normal mixta**: condicional en W_x es $N(0, \frac{\sigma_u^2}{\sigma_v^2} / \int W_x^2)$.

Borrador

$\hat{\beta} - \beta = \sum x_t u_t / \sum x_t^2$. El denominador es de orden T^2 (Clase 6). El numerador es una suma de T términos $x_t u_t$ donde $x_t = O_p(\sqrt{T})$ y u_t es estacionario de media cero: si los u_t fueran independientes de x , la suma tendría media cero y desviación estándar $\sqrt{\sum x_t^2 \sigma_u^2} = O_p(T)$. Entonces el cociente es $O_p(T/T^2) = O_p(1/T)$: superconsistencia. Y como condicional en la trayectoria de x la suma es una combinación lineal de u_t **independientes**, es normal: la mezcla da una **normal mixta**.

Demostración. $T(\hat{\beta} - \beta) = \frac{T^{-1} \sum x_t u_t}{T^{-2} \sum x_t^2}$. *Denominador:* $T^{-2} \sum x_t^2 \Rightarrow \sigma_v^2 \int W_x^2$ (Clase 6). *Numerador:* condicional en la trayectoria $\{x_t\}$, $\sum x_t u_t$ es una combinación lineal de los u_t i.i.d. e independientes de x , con media cero y varianza $\sigma_u^2 \sum x_t^2$. Por el TCL (condicional, de Lindeberg) y Donsker, $T^{-1} \sum x_t u_t \Rightarrow \sigma_v \sigma_u \int W_x dW_u$, que condicional en W_x es $N(0, \sigma_u^2 \sigma_v^2 \int W_x^2)$. Dividiendo, el cociente es $\frac{\sigma_u \int W_x dW_u}{\sigma_v \int W_x^2}$, que condicional en W_x es $N(0, \sigma_u^2 / (\sigma_v^2 \int W_x^2))$. Para el caso general con u_t estacionario (no necesariamente i.i.d.) se necesita el TCL funcional multivariado (Clase 5 y 6), y la limitación es la dependencia contemporánea y serial entre u y v (§★). $\square$

Dos hechos prácticos: (i) $\hat{\beta}$ es **tan preciso** que su error estándar es de orden $1/T$. Con $T = 100$, $\sigma_u = \sigma_v = 1$: $ee(\hat{\beta}) \approx \sigma_u \sqrt{2} / (T \sigma_v) = 0,014$ (usando $\mathbb{E}[\int W^2] = \frac{1}{2}$), contra $\sigma_u / (\sqrt{T} \sigma_x) = 0,1$ si el regresor fuera estacionario con varianza 1: siete veces menor. (ii) Cuando el regresor es **estrictamente exógeno** y los errores son i.i.d., la distribución normal mixta hace que el estadístico t habitual sea **asintóticamente** $N(0, 1)$: la inferencia estándar funciona. En el caso general (regresor **endógeno** o error **serialmente correlacionado**) no: aparece un sesgo de segundo orden y la inferencia estándar falla (§★ y FM-OLS/DOLS).

4. El test de Engle-Granger

Para decidir si dos series $I(1)$ están cointegradas hay que testear si el error de equilibrio $u_t = y_t - \beta x_t$ es $I(0)$. Como β no se conoce, Engle y Granger (1987) proponen dos pasos:

1. **Verificar** que y_t y x_t son $I(1)$ (ADF, KPSS; Clase 7).
2. **Estimar la regresión de cointegración** $y_t = \alpha + \beta x_t + u_t$ por MCO y obtener los residuos $\hat{u}_t$.
3. **Testear** raíz unitaria en $\hat{u}_t$ con ADF **sin términos determinísticos** (los residuos tienen media cero): $\Delta \hat{u}_t = \gamma \hat{u}_{t-1} + \sum \delta_j \Delta \hat{u}_{t-j} + e_t$. La nula es $H_0 : \gamma = 0$: **no hay cointegración** (el error es $I(1)$) y la alternativa es $\gamma < 0$ (cointegración).

La trampa es que **los valores críticos no son los de Dickey-Fuller**. Los $\hat{u}_t$ no son los errores verdaderos: provienen de una regresión que **elige $\hat{\beta}$ para minimizar la suma de cuadrados residual**, es decir, para que $\hat{u}_t$ se parezca lo más posible a una serie estacionaria (aun si no hay cointegración). Eso sesga el test hacia el rechazo, y exige críticos **más negativos**. Phillips y Ouliaris (1990) y MacKinnon (1991) los tabularon: para $n = 2$ series con constante, los críticos asintóticos del estadístico t son $-3,90$ (1 %), $-3,34$ (5 %) y $-3,04$ (10 %), en vez de $-3,43$, $-2,86$ y $-2,57$ del Dickey-Fuller con constante. Con más series, los críticos se hacen aún más negativos.

Ejemplo 4.1 (Un ejemplo numérico). Con consumo e ingreso en logaritmos, ambos $I(1)$, se estima la regresión de cointegración y se encuentra $t = -3,10$ para $\hat{\gamma}$ en los residuos. Comparado con el crítico de Dickey-Fuller con constante ($-2,86$) se **rechazaría** la ausencia de cointegración; pero el crítico correcto de Engle-Granger al 5 % es $-3,34$ y $-3,10 > -3,34$: **no se rechaza**. Usar el crítico equivocado habría llevado a afirmar cointegración sin evidencia suficiente.

Limitaciones del enfoque de dos pasos: (a) depende de **cuál variable se pone a la izquierda** (en muestras finitas, regresar y sobre x y x sobre y pueden dar conclusiones distintas); (b) solo detecta **una** relación de cointegración; (c) el test tiene poco poder, igual que los de raíz unitaria. Para más de dos variables se usa Johansen (Clase 11).

5. El modelo de corrección de error

La cointegración tiene una consecuencia dinámica: si el error de equilibrio es estacionario, las series deben **reaccionar** al desequilibrio: al menos una de ellas debe moverse para corregirlo. Es el **mecanismo de corrección de error** (ECM).

Proposición 5.1 (Representación de corrección de error (caso triangular)). Sea $x_t = x_{t-1} + v_t$ y $y_t = \beta x_t + u_t$ con $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$, $|\rho| < 1$, e_t, v_t ruido blanco. Entonces y_t, x_t son $I(1)$ cointegradas con vector $(1, -\beta)$, y Δy_t satisface

$$\Delta y_t = \underbrace{(\rho - 1)}_{\alpha} (y_{t-1} - \beta x_{t-1}) + \beta v_t + e_t.$$

El coeficiente $\alpha = \rho - 1 \in (-1, 0)$ es la **velocidad de ajuste**: cada período, y corrige una fracción $-\alpha = 1 - \rho$ del desequilibrio rezagado.

Demostración. $\Delta y_t = \beta \Delta x_t + \Delta u_t = \beta v_t + u_t - u_{t-1}$. Como $u_t = \rho u_{t-1} + e_t$, $\Delta u_t = (\rho - 1)u_{t-1} + e_t$, y $u_{t-1} = y_{t-1} - \beta x_{t-1}$. Sustituyendo, $\Delta y_t = \beta v_t + (\rho - 1)(y_{t-1} - \beta x_{t-1}) + e_t$. $\square$

Interpretación: $y_{t-1} - \beta x_{t-1} > 0$ (el y está **por encima** de su nivel de equilibrio) implica Δy_t tiende a ser **negativo** (porque $\alpha < 0$). Con $\rho = 0,8$, $\alpha = -0,2$: y cierra el 20 % de la brecha cada período, y la **vida media** del desequilibrio es $\log(0,5)/\log(0,8) = 3,1$ períodos.

El resultado general es el **teorema de representación de Granger**: si un vector de series $I(1)$ está cointegrado, su dinámica admite una representación ECM, y recíprocamente. En el caso bivarado:

$$\Delta y_t = \alpha_y (y_{t-1} - \beta x_{t-1}) + \sum_{j=1}^k (\gamma_{y,j} \Delta y_{t-j} + \delta_{y,j} \Delta x_{t-j}) + \varepsilon_{yt}, \quad \Delta x_t = \alpha_x (y_{t-1} - \beta x_{t-1}) + \dots + \varepsilon_{xt},$$

con la restricción de que **al menos uno** de α_y, α_x sea distinto de cero (si ambos son cero, no hay mecanismo que corrija el desequilibrio y no hay cointegración). Un modelo en **diferencias** puro ($\alpha = 0$) está **mal especificado** si hay cointegración: omite

el término de corrección de error. Y uno en **niveles** puro tiene problemas de inferencia. El ECM combina lo mejor de ambos: relaciones de largo plazo (β) y dinámica de corto plazo (γ, δ), todo con variables $I(0)$ (las diferencias y el error de equilibrio) y, por lo tanto, con inferencia estándar sobre los coeficientes de corto plazo.

El α tiene además una lectura de **exogeneidad débil**: si $\alpha_x = 0$, x no reacciona al desequilibrio (es “débilmente exógena”) y toda la corrección la hace y ; entonces se puede estimar el vector de cointegración eficientemente con la ecuación condicional de Δy .

6. Estimación eficiente del vector de cointegración

MCO es superconsistente, pero su **distribución** puede estar contaminada. Si $\{u_t\}$ y $\{v_t\}$ están correlacionados (el regresor es **endógeno**: $\text{Cov}(u_t, v_t) \neq 0$) o u_t tiene correlación serial, $T(\hat{\beta} - \beta)$ tiene un **sesgo de segundo orden** en su distribución límite y el t **no** es asintóticamente normal (§★). Hay dos correcciones estándar.

FM-OLS (*fully modified*, Phillips y Hansen, 1990): corrige y_t por la endogeneidad (restando la proyección de u sobre Δx estimada con la varianza de largo plazo) y corrige el término de sesgo del numerador con una estimación **no paramétrica** (kernel) de la covarianza de largo plazo de un lado, Δ_{vu} . El resultado es un estimador con distribución **normal mixta** y un estadístico t asintóticamente $N(0, 1)$, con la varianza de largo plazo de u .

DOLS (*dynamic OLS*, Stock y Watson, 1993): se agregan a la regresión **rezagos y adelantos de Δx_t** :

$$y_t = \alpha + \beta x_t + \sum_{j=-k}^k \pi_j \Delta x_{t-j} + u_t^*.$$

La idea: si u_t está correlacionado con las **diferencias de x en períodos cercanos** (porque x reacciona a y o por retroalimentación), proyectamos u_t sobre $\{\Delta x_{t-j}\}_{j=-k}^k$; el residuo u_t^* queda

ortogonal a todos los v_s , así que el regresor es *exógeno* respecto de u_t^* y vale la distribución normal mixta del Teorema 3.1. Los adelantos ($j < 0$) son necesarios porque la correlación puede ir hacia el futuro. La inferencia usa errores estándar con la varianza de largo plazo de u_t^* (HAC, Clase 5). DOLS es popular por su simpleza (es una regresión de MCO con regresores adicionales).

7. ★ Postgrado: el sesgo de segundo orden de MCO

! ★ Postgrado

¿Por qué la endogeneidad contamina la distribución límite de $\hat{\beta}$ aun siendo superconsistente? Lo mostramos en el caso contemporáneo.

Sea $(v_t, u_t)'$ i.i.d. con varianzas σ_v^2, σ_u^2 y **covarianza** $\sigma_{vu} \neq 0$. Con $x_t = x_{t-1} + v_t$, el numerador de $T(\hat{\beta} - \beta)$ se descompone usando $x_t = x_{t-1} + v_t$:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_t u_t = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T x_{t-1} u_t + \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T v_t u_t.$$

El primer término es una **diferencia de martingala** (x_{t-1} es predecible), y por Donsker converge a $\sigma_v \int W_x dB_u$, donde B_u es el movimiento browniano de u , que ahora **está correlacionado** con W_x : $B_u = \rho_{vu} W_x + \sqrt{1 - \rho_{vu}^2} W_\perp$ con $\rho_{vu} = \sigma_{vu} / (\sigma_v \sigma_u)$. Entonces $\int W_x dB_u = \rho_{vu} \int W_x dW_x + \sqrt{1 - \rho_{vu}^2} \int W_x dW_\perp$, donde el primer término es la integral de Itô $\frac{1}{2} [W_x(1)^2 - 1]$ (el mismo objeto de Dickey-Fuller, Clase 6) y el segundo es normal mixto. El segundo término de la descomposición es $\frac{1}{T} \sum v_t u_t \rightarrow_p \sigma_{vu}$ (LGN). Así,

$$T(\hat{\beta} - \beta) \Rightarrow \frac{\sigma_u}{\sigma_v} \cdot \frac{\rho_{vu} \left[\frac{1}{2} (W_x(1)^2 - 1) + 1 \right] + \sqrt{1 - \rho_{vu}^2} \int W_x dW_\perp}{\int W_x^2} = \frac{\sigma_u}{\sigma_v} \cdot \frac{\frac{1}{2} \rho_{vu} [W_x(1)^2 + 1] + \sqrt{1 - \rho_{vu}^2} \int W_x dW_\perp}{\int W_x^2}.$$

(el +1 dentro del corchete es el término $\frac{1}{T} \sum v_t u_t \rightarrow \sigma_{vu}$ normalizado por $\sigma_u \sigma_v$). La **fente de no normalidad** es la presencia

de $W_x(1)^2$ (la integral de Itô $\int W_x dW_x$ de Dickey-Fuller) y de la constante: la distribución es **asimétrica**, y no es normal mixta salvo cuando $\rho_{vu} = 0$ (exogeneidad). Es el mismo fenómeno que la distribución de Dickey-Fuller: $\hat{\beta}$ **hereda la estructura de una raíz unitaria** a través de la parte endógena. Cuando también hay correlación serial, σ_{vu} se reemplaza por la **covarianza de largo plazo de un lado** $\Delta_{vu} = \sum_{h \geq 0} \mathbb{E}[v_{t-h} u_t]$, que es exactamente el término que FM-OLS estima con un kernel y resta. DOLS elimina ρ_{vu} y Δ_{vu} **por construcción**, al hacer u_t^* ortogonal a los v_s .

8. Resumen

- **Cointegración:** series $I(1)$ cuya combinación lineal $y_t - \beta x_t$ es $I(0)$ (Definición 2.1). Es una **tendencia estocástica común**; el vector es único si $n = 2$ (Proposición 2.1).
- **Superconsistencia** (Teorema 3.1): $\hat{\beta}$ en niveles converge a tasa T ; con regresor exógeno, la distribución es normal mixta y el t es $N(0, 1)$. Con endogeneidad o correlación serial hay un **sesgo de segundo orden** (§★).
- **Engle-Granger:** (1) $I(1)$; (2) regresión de cointegración; (3) ADF sin determinísticos en $\hat{u}_t$ con **críticos más negativos** que los de DF ($-3,34$ al 5 %, $n = 2$).
- **ECM** (Proposición 5.1): $\Delta y_t = \alpha(y_{t-1} - \beta x_{t-1}) + \dots$ con $\alpha \in (-1, 0)$ la velocidad de ajuste. Una diferencia pura omite el término de corrección de error.
- **FM-OLS y DOLS** corrigen la endogeneidad y la correlación serial y devuelven inferencia normal.

9. Ejercicios

Ejercicio 8.1. En el modelo triangular con $\beta = 0,5$ y $\rho = 0,7$, escribe la ecuación ECM de Δy_t , calcula la velocidad de ajuste y la vida media. Si $y_{t-1} - 0,5x_{t-1} = 2$, ¿cuánto se espera que y cierre de la brecha en t (en ausencia de shocks)?

💡 Solución 8.1

$\Delta y_t = (0,7 - 1)(y_{t-1} - 0,5x_{t-1}) + 0,5v_t + e_t = -0,3(y_{t-1} - 0,5x_{t-1}) + 0,5v_t + e_t$. Velocidad de ajuste $\alpha = -0,3$. Vida media: $\log 0,5 / \log 0,7 = -0,693 / -0,357 = 1,94$ períodos. Con un desequilibrio de 2 y sin shocks, $\mathbb{E}[\Delta y_t] = -0,3 \cdot 2 = -0,6$: se cierra el 30 % de la brecha en un período (y Δy esperado es $-0,6$). Tras tres períodos queda $2 \cdot 0,7^3 = 0,69$ de desequilibrio.

Ejercicio 8.2. Muestra que si y_t y x_t son caminatas aleatorias **independientes**, ninguna combinación lineal $y_t - \beta x_t$ (con β constante) es estacionaria, y que por lo tanto no están cointegradas.

💡 Solución 8.2

$y_t - \beta x_t = \sum_{s \leq t} (\varepsilon_s - \beta \eta_s)$, la suma acumulada de $\varepsilon_s - \beta \eta_s$, que es un ruido blanco con varianza $\sigma_\varepsilon^2 + \beta^2 \sigma_\eta^2 > 0$ (por independencia). Es una caminata aleatoria con $\text{Var} = t(\sigma_\varepsilon^2 + \beta^2 \sigma_\eta^2) \rightarrow \infty$: **no estacionaria** para todo β . Entonces no hay vector de cointegración. (Para $\beta = 0$, es y_t misma.) La cointegración exige que las innovaciones de y y x estén **correlacionadas** de manera que la tendencia pueda cancelarse: $\varepsilon_s = \beta \eta_s + \xi_s$ (parte estacionaria).

Ejercicio 8.3. En un test de Engle-Granger con $n = 2$ y constante, el estadístico ADF sobre los residuos es $-3,1$. Decide con los críticos de Dickey-Fuller $(-2,86)$ y con los de Engle-Granger $(-3,34)$. ¿Qué pasa con $-3,6$?

💡 Solución 8.3

Con $t = -3,1$: con DF $(-2,86)$, $-3,1 < -2,86$: se **rechaza** la nula de no cointegración (incorrecto). Con EG $(-3,34)$: $-3,1 > -3,34$: **no se rechaza**. Con $t = -3,6$: $-3,6 < -3,34$, se rechaza con el crítico correcto: hay evidencia de cointegración al 5 % (pero no al 1 % si el crítico es $-3,90$). La corrección importa justo en la zona $[-3,34, -2,86]$.

Ejercicio 8.4. Con $T = 100$, $\sigma_u = \sigma_v = 1$ y regresor exógeno, compara el error estándar de $\hat{\beta}$ cuando x_t es $I(1)$ (usa $\mathbb{E}[\int W^2] =$

$\frac{1}{2}$) con el caso en que x_t es estacionario con varianza 1. ¿Cuánto vale la razón?

💡 Solución 8.4

$I(1)$: $\sum x_t^2 \approx T^2 \sigma_v^2 \int W^2 \approx T^2/2$, entonces $ee(\hat{\beta}) \approx \sigma_u / \sqrt{T^2/2} = \sqrt{2}/T = 0,0141$. Estacionario: $\sum x_t^2 \approx T \cdot 1$ y $ee = 1/\sqrt{100} = 0,1$. Razón: $0,1/0,0141 = 7,07$. El estimador en el caso cointegrado es **siete veces más preciso**: es la ganancia de la superconsistencia. Con $T = 400$ la razón sube a 14: la ventaja crece con $\sqrt{T}$.

Ejercicio 8.5. Verifica la Proposición 5.1 con $\beta = 0,5$, $\rho = 0,8$ y los datos $x_{t-1} = 10$, $y_{t-1} = 6$, $v_t = 1$, $e_t = 0$. Calcula y_t de dos maneras: por la ecuación en niveles y por el ECM.

💡 Solución 8.5

El desequilibrio previo es $u_{t-1} = y_{t-1} - 0,5x_{t-1} = 6 - 5 = 1$. Por niveles: $x_t = 11$, $u_t = 0,8 \cdot 1 + 0 = 0,8$, $y_t = 0,5 \cdot 11 + 0,8 = 6,3$. Por ECM: $\Delta y_t = (0,8 - 1)(1) + 0,5(1) + 0 = -0,2 + 0,5 = 0,3$, luego $y_t = 6 + 0,3 = 6,3$. El shock a x (+1) sube y en 0,5 (el efecto de largo plazo β a través de Δx), pero parte se contrarresta por el término de corrección: la brecha previa de 1 se achica en 0,2.

Ejercicio 8.6. En la regresión DOLS, ¿por qué hay que incluir **adelantos** además de rezagos de Δx_t ? Da un ejemplo económico.

💡 Solución 8.6

u_t puede estar correlacionado con Δx_{t+j} ($j > 0$) si x **reacciona** al desequilibrio en y : por ejemplo, si el ingreso y se desvía de su valor de equilibrio con el consumo x , y un shock a u_t (una sorpresa de ingreso) afecta al consumo **del período siguiente** (Δx_{t+1}). Si no se incluye Δx_{t+1} , queda correlación entre el residuo y la parte futura de las diferencias de x , que son parte del regresor x_t en niveles (porque $x_t = x_0 + \sum_{s \leq t} \Delta x_s$). Entonces la endogeneidad persiste. Con adelantos y rezagos suficientes, u_t^* es ortogonal a **todos** los

Δx_s (por construcción de la proyección), y x_t queda efectivamente exógeno.

Ejercicio 8.7 ★. En el modelo de $n = 3$ series $I(1)$ con **dos** vectores de cointegración linealmente independientes, ¿cuántas tendencias estocásticas comunes hay? ¿Pueden existir tres vectores independientes?

 Solución 8.7 ★

$n - r = 3 - 2 = 1$ tendencia estocástica común. Si hubiera tres vectores de cointegración linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$, formarían una base: toda combinación lineal sería $I(0)$, y en particular cada serie individual ($y_t = e_1' y_t$, con e_1 combinación lineal de la base) sería $I(0)$, contradiciendo que son $I(1)$. Por lo tanto $r \leq n - 1$: **como máximo** $n - 1$. El caso $r = 0$ corresponde a series sin relación de largo plazo (se modelan en diferencias, VAR en diferencias) y $r = n$ a series todas estacionarias (VAR en niveles). Los casos interesantes, $0 < r < n$, son los del VECM de la Clase 11.